PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 4
MODUL 9: Filter digital untuk mengurangi derau pulsa periodik dengan interpolasiLagrange

Pendahuluan.

Pada percobaan sebelumnya, telah dicoba mengevaluasi kinerja filter Moving Average dan Median untuk meredam derau yg bersifat pulsa secara periodik. Percobaan kali ini akan meninjau kemampuan filter yang menggunakan interpolasi Lagrange.

Interpolasi Lagrange.

Interpolasi Lagrange adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari posisi titik yang tidak diketahui, dengan mengandalkan titik-titik lain yang diketahui. Rumus umum dari interpolasi Lagrange diberikan oleh persamaan (1).

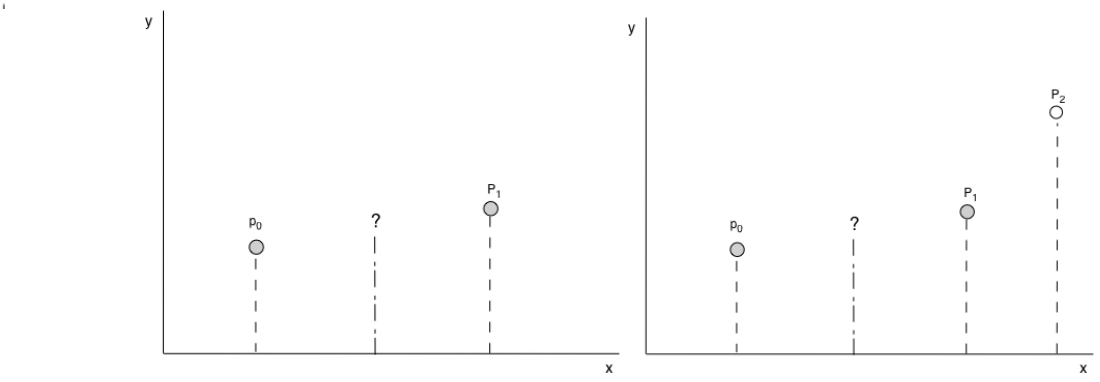
$$y_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i(x) y_i$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \qquad (1)$$

dengan titik yang diketahui sejumlah n+1 [$(x_0,y_0),(x_1,y_1)$, …….(x_n,y_n)].

Sebagai contoh, bila kita memiliki 2 titik yang diketahui: $p_0(x_0,y_0)$ dan $p_1(x_1,y_1)$ (Gambar 1.(a)) dan kita ingin mengetahui posisi titik ke 3 (yang hanya diketahui posisi x-nya saja(x_2). Maka kita dapat menduga posisi y_2 dari titik tersebut dengan formula:

$$y_2 = \sum_{i=0}^{1} L_i(x) y_i = L_0(x) y_0 + L_1(x) y_1 = \frac{x_2 - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0} y_1 \qquad (2)$$



(a) (b)

Gambar 1. (a) Interpolasi 2 titik (p_0 dan p_1). Posisi x_2 untuk titik p_2 ada diantara x_0 dan x_1. (b) Interpolasi 3 titik (p_0, p_1, dan p_2), Posisi x_3 untuk titik p_3 ada diantara x_0 dan x_2.

Untuk kasus 3 titik diketahui (Gambar 1.(b)), bila kita ingin menghitung posisi titik ke-4 (y_3) yang hanya diketahui posisi *x*-nya saja(x_3), maka formulanya adalah sebagai berikut:

$$y_3 = \frac{(x_3 - x_1)}{(x_0 - x_1)}\frac{(x_3 - x_2)}{(x_0 - x_2)}y_0 + \frac{(x_3 - x_0)}{(x_1 - x_0)}\frac{(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_2)}y_1 + \frac{(x_3 - x_0)}{(x_2 - x_0)}\frac{(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_1)}y_2 \quad (3)$$

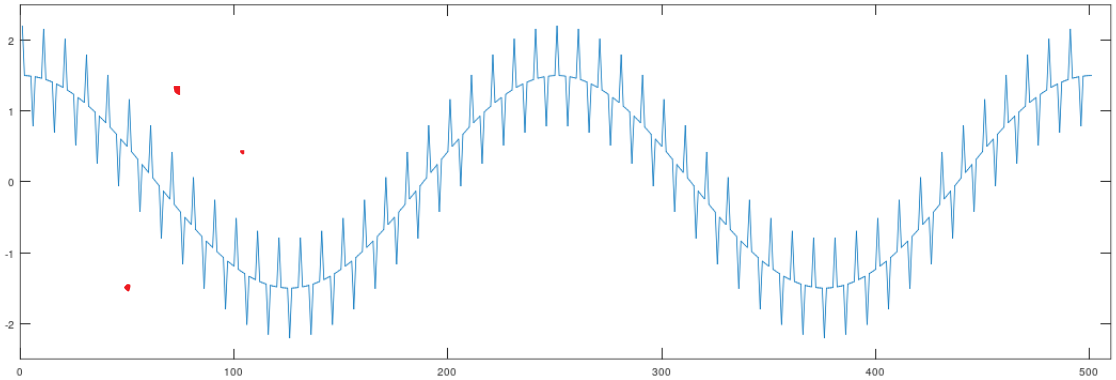
Metode ini dapat kita pakai untuk menggantikan derau pada kasus sinyal sinus yang mendapat gangguan derau pulsa periodik seperti pada percobaan 7. Caranya adalah dengan mendeteksi adanya derau dengan menghitung selisih antara posisi *y* titik sekarang (y_n) dengan titik sebelumnya (y_{n-1}) dan titik sesudahnya (y_{n+1}).

$$p_n = \begin{cases} derau & \{|y_n - y_{n-1}| > Th|\}\&\{|y_n - y_{n+1}| > Th\} \\ sinyal & \{|y_n - y_{n-1}| < Th|\}\&\{|y_n - y_{n+1}| < Th\} \end{cases} \quad (4)$$

dengan *Th* sebagai batas ambang yang memisahkan sinyal dari deraunya. Bila ditemukan titik yang berstatus "derau" maka posisinya kita ganti dengan menggunakan persamaan (2) atau (3) untuk menghitung posisi *y*-nya.

Percobaan.

1. Buatlah gabungan sinyal sinus *s*(*x*) dan derau *d*(*x*) menjadi sinyal gabungan seperti yang diperlihatkan pada gambar 2, tetapi sinyal derau pada titik awal dan akhir dihilangkan. Perhatikan kembali pembuatan sinyal ini pada praktikum sebelumnya.



Gambar 2. Sinyal sinus dan derau.

2. Buatlah program untuk mendeteksi derau dengan menggunakan persamaan (4) dimulai dari titik awal+1 (*x=1*) sampai dengan titik akhir-1 (*x*=499).
3. Bila ditemukan titik "derau", ganti titik tersebut dengan menggunakan persamaan (2) untuk menghitung posisi *y*-nya dengan menganggap posisi *x*-nya tidak berubah. Anggap sinyal hasilnya disebut $m_1(x)$.

4. Tentukan kualitas dari sinyal yang dihasilkan dengan menghitung Sum of Absolute Difference (SAD)nya.

$$SAD(s - m_1) = \sum_{x=0}^{500} |s(x) - m_1(x)| \tag{5}$$

5. Lakukan langkah 2-4, tetapi dengan menggunakan 3 titik yang diketahui, p_{i-1}, p_{i+1}, dan p_{i+2}, serta menggunakan persamaan (3) untuk menggantikan titik deraunya. Programnya dijalankan dari titik (x=1) sampai dengan titik (x=498). Anggap sinyal hasilnya disebut $m_2(x)$. Hitung pula $SAD(s\text{-}m_2)$.
6. Lakukan analisa keseluruhan hasil dari filter-filter reduksi derau yang telah dicoba pada percobaan 7 dan 8 dengan mengisi tabel dibawah ini.

Metode		SAD*
Moving Average	5-elemen	
	7-elemen	
Median	5-elemen	
	7-elemen	
Interpolasi	2-titik. Persamaan (2)	
	3-titik. Persamaan (3)	

Catatan: SAD dihitung antara 2 sinyal, yaitu sinyal sinusoida murni tanpa derau, $s(x)$ dan sinyal hasil filter.
Dengan memperhatikan nilai SAD pada tabel di atas, beri kesimpulan filter mana yang paling baik dan mengapa filter tersebut dapat memberikan hasil yang paling baik. Tuliskan jawabannya di laporan saudara beserta program-programnya.

Selamat bekerja

- o 0 o -